

Rapport TP2 : Commande par mode glissant

Commande d'un robot à deux degrés de liberté

Réalisé par : Mohammed Amansour

Introduction

L'objectif de ce TP est la conception et la simulation d'une commande par mode glissant appliquée à un robot à deux degrés de liberté (MIMO).

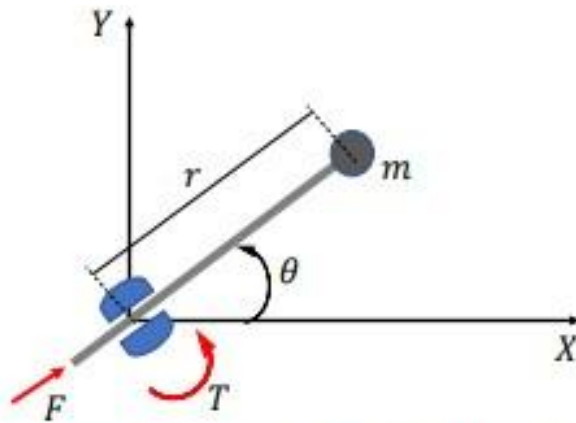


Figure 1 : Schéma de principe du robot

Le travail consiste à :

- synthétiser la loi de commande par mode glissant,
- implémenter le système sous Simulink,
- analyser les performances de suivi,
- mettre en évidence le phénomène de *chattering*,
- puis proposer une amélioration permettant sa réduction.

Les sorties contrôlées du système sont :

- la position radiale r ,
- la position angulaire θ .

1. Synthèse de la loi de commande par modes glissants

a. Détermination du degré relatif

Sortie radiale

La sortie choisie est :

$$y_1 = x_1$$

Sa dérivée première est :

$$\dot{y}_1 = x_2$$

En dérivant une seconde fois :

$$\ddot{y}_1 = \dot{x}_2$$

Or, d'après le modèle du robot :

$$\dot{x}_2 = x_1 x_4^2 - g \sin(x_3) + \frac{u_1}{m}$$

La commande u_1 apparaît donc après deux dérivations.

Le degré relatif de y_1 est :

$$r_1 = 2$$

Sortie angulaire

La sortie choisie est :

$$y_2 = x_3 = \theta$$

Sa dérivée première est :

$$\dot{y}_2 = x_4$$

En dérivant une seconde fois :

$$\ddot{y}_2 = \dot{x}_4$$

Avec le modèle dynamique :

$$\dot{x}_4 = \frac{1}{x_1^2} \left(-2x_1 x_2 x_4 - g x_1 \cos(x_3) + \frac{u_2}{m} \right)$$

La commande u_2 apparaît également après deux dérivations.

Le degré relatif de y_2 est :

$$r_2 = 2$$

b. Définition des surfaces de glissement

Les erreurs de suivi sont définies par :

$$e_1 = y_1 - y_{1ref}$$

$$e_2 = y_2 - y_{2ref}$$

Comme les deux sorties sont de degré relatif égal à 2, les surfaces de glissement sont choisies sous la forme :

$$\sigma_1 = \dot{e}_1 + \lambda_1 e_1$$

$$\sigma_2 = \dot{e}_2 + \lambda_2 e_2$$

où :

- $\lambda_1 > 0$
- $\lambda_2 > 0$

Sont des gains de convergence.

c. Synthèse de la loi de commande

La condition de convergence du mode glissant est imposée par :

$$\dot{\sigma} = -K \text{sign}(\sigma)$$

avec :

- $K_1 > 0$
- $K_2 > 0$

des gains de robustesse.

Commande radiale

La loi de commande obtenue est :

$$u_1 = m[-x_1 x_4^2 + g \sin(x_3) + \ddot{y}_{1ref} - \lambda_1 \dot{e}_1 - K_1 \text{sign}(\sigma_1)]$$

Commande angulaire

La loi de commande associée à la sortie angulaire est :

$$u_2 = m x_1^2 \left[-\frac{-2x_1 x_2 x_4 - g x_1 \cos(x_3)}{x_1^2} + \ddot{y}_{2ref} - \lambda_2 \dot{e}_2 - K_2 \text{sign}(\sigma_2) \right]$$

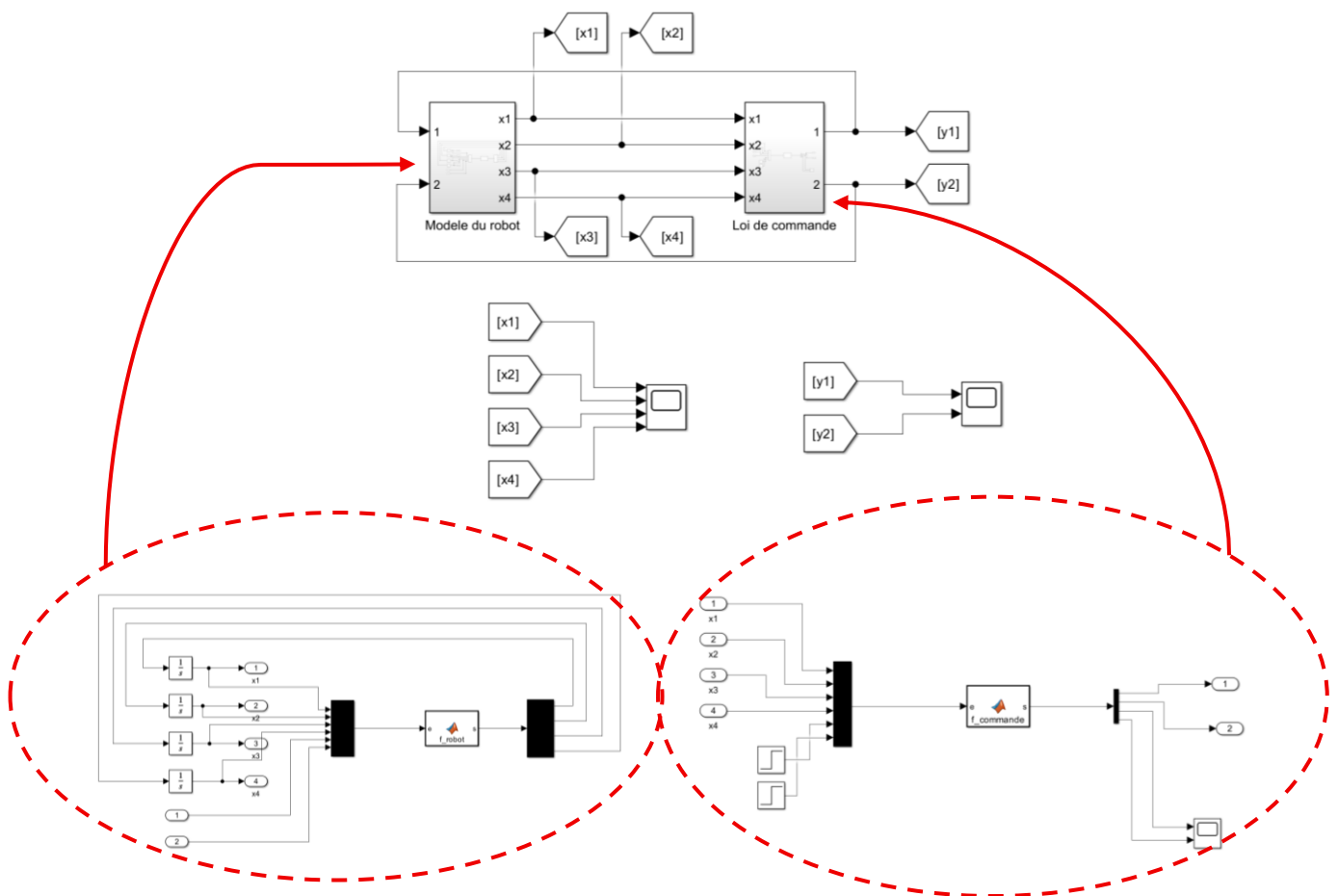
2. Implémentation sous Simulink

Le système complet a été implémenté sous Simulink à l'aide de plusieurs blocs :

- bloc du modèle dynamique du robot,
- bloc de calcul des surfaces de glissement,
- bloc de loi de commande,
- blocs scopes pour l'observation des signaux.

Les paramètres physiques utilisés sont :

$$m = 1 \text{ kg}$$
$$g = 9.8 \text{ m.s}^{-2}$$



Afin de paramétrer les blocs **MATLAB Function** du schéma Simulink, deux scripts MATLAB ont été développés.

Code du modèle dynamique du robot : f_robot.m

Ce script traduit les équations d'état du système et fournit les dérivées des variables d'état au solveur Simulink.

```
function s = f_robot(e)

    m = 1;
    g = 9.8;

    % Variables état
    x1 = e(1);
    x2 = e(2);
    x3 = e(3);
    x4 = e(4);

    % Commandes
    u1 = e(5);
    u2 = e(6);

    % Équations du système
    dx1 = x2;

    dx2 = x1*x4^2 - g*sin(x3) + u1/m;

    dx3 = x4;

    dx4 = (-2*x1*x2*x4 - g*x1*cos(x3) + u2/m)/(x1^2);

    % Vecteur de sortie
    s = [dx1; dx2; dx3; dx4];

end
```

Code de la loi de commande : f_commande.m

Ce script calcule les efforts de commande u_1 et u_2 à partir des variables d'état et des consignes désirées.

Le code présenté inclut directement l'amélioration utilisant la fonction saturation afin de réduire le phénomène de *chattering*.

```

function s = f_commande(e)

    % Paramètres de réglage      lamda1 = 3;
    lamda2 = 3;

    K1 = 4;
    K2 = 4;

    m = 1;
    g = 9.8;

    % Variables état      x1 = e(1);
    x2 = e(2);
    x3 = e(3);
    x4 = e(4);

    % Consignes      y1r = e(5);
    y2r = e(6);

    dy1r = 0;
    dy2r = 0;

    ddy1r = 0;
    ddy2r = 0;

    %% Sortie 1      y1 = x1;
    dy1 = x2;

    e1 = y1 - y1r;
    de1 = dy1 - dy1r;

    sigma1 = de1 + lamda1*e1;

    %% Sortie 2      y2 = x3;
    dy2 = x4;

    e2 = y2 - y2r;
    de2 = dy2 - dy2r;

    sigma2 = de2 + lamda2*e2;

    %% Fonction saturation      delta = 0.9;

    if abs(sigma1) <= delta      sat_sigma1 = sigma1/delta;
    else      sat_sigma1 = sign(sigma1);
    end

    if abs(sigma2) <= delta      sat_sigma2 = sigma2/delta;
    else      sat_sigma2 = sign(sigma2);
    end

    %% Lois de commande      u1 = m * ( ...
        -x1*x4^2 ...
        + g*sin(x3) ...
        + ddy1r ...
        - lamda1*de1 ...
        - K1*sat_sigma1 );

    u2 = m*(x1^2) * ( ...
        -(-2*x1*x2*x4 - g*x1*cos(x3))/(x1^2) ...
        + ddy2r ...
        - lamda2*de2 ...
        - K2*sat_sigma2 );

    % Sorties      s = [u1; u2];

end

```

3. Conditions de simulation

Les conditions initiales choisies sont :

$$x_0 = [0.01000]$$

La valeur 0.01 est utilisée afin d'éviter une division par zéro dans l'équation dynamique.

Les consignes appliquées sont :

$$y_{1ref} = 1 \text{ m}$$

$$y_{2ref} = 1 \text{ rad}$$

Les gains de commande sont :

$$\lambda_1 = 3$$

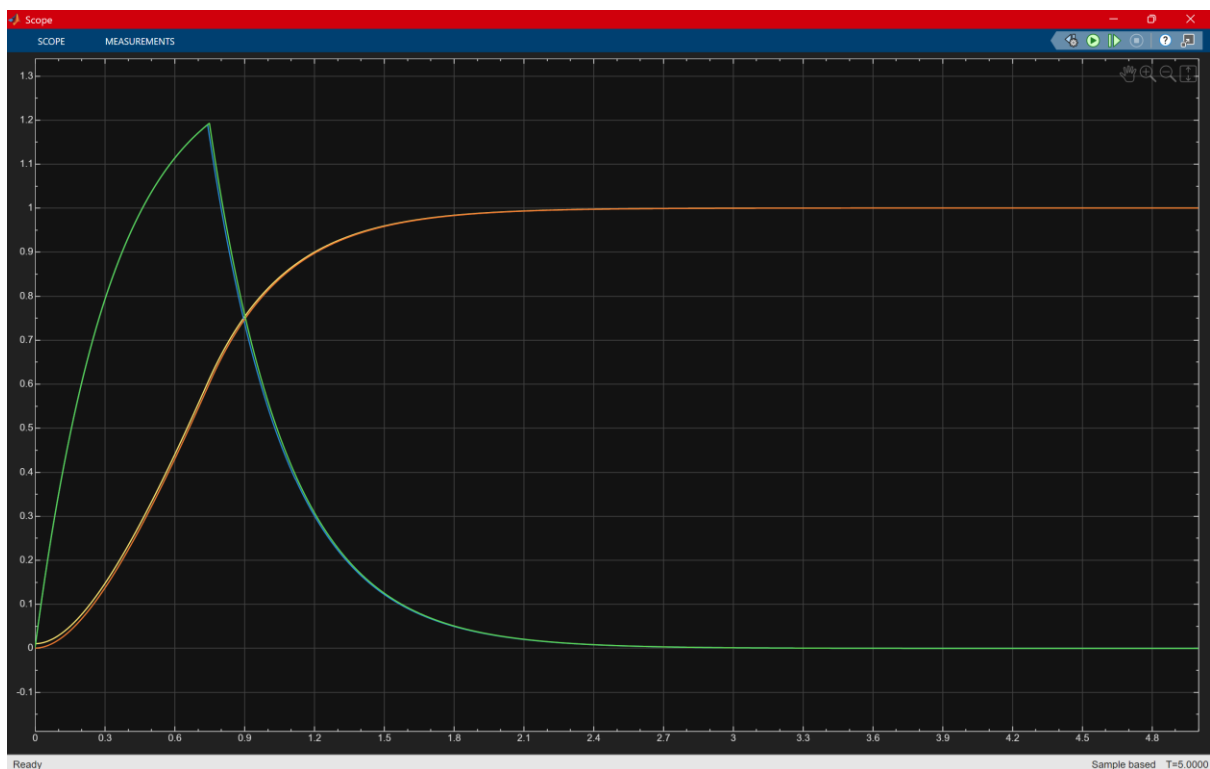
$$\lambda_2 = 3$$

$$K_1 = 4$$

$$K_2 = 4$$

4. Résultats de simulation avec la fonction signe

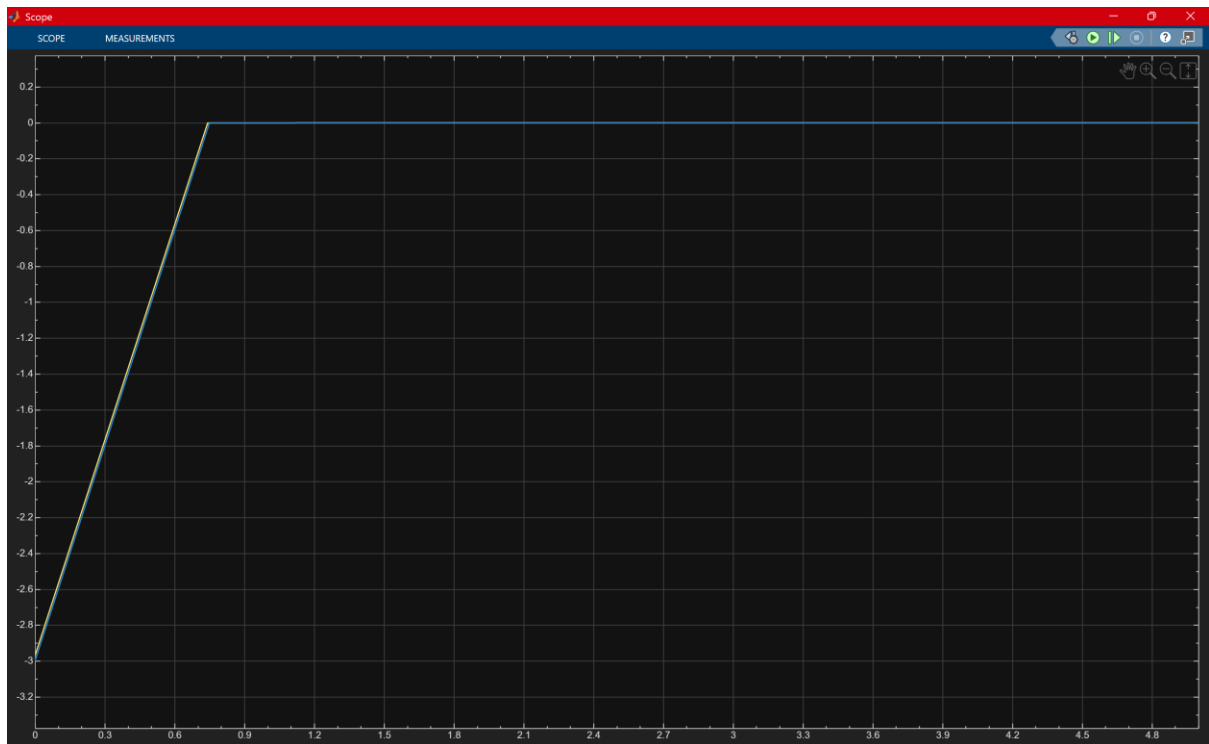
Variables d'état



Les variables d'état convergent rapidement vers les consignes imposées.

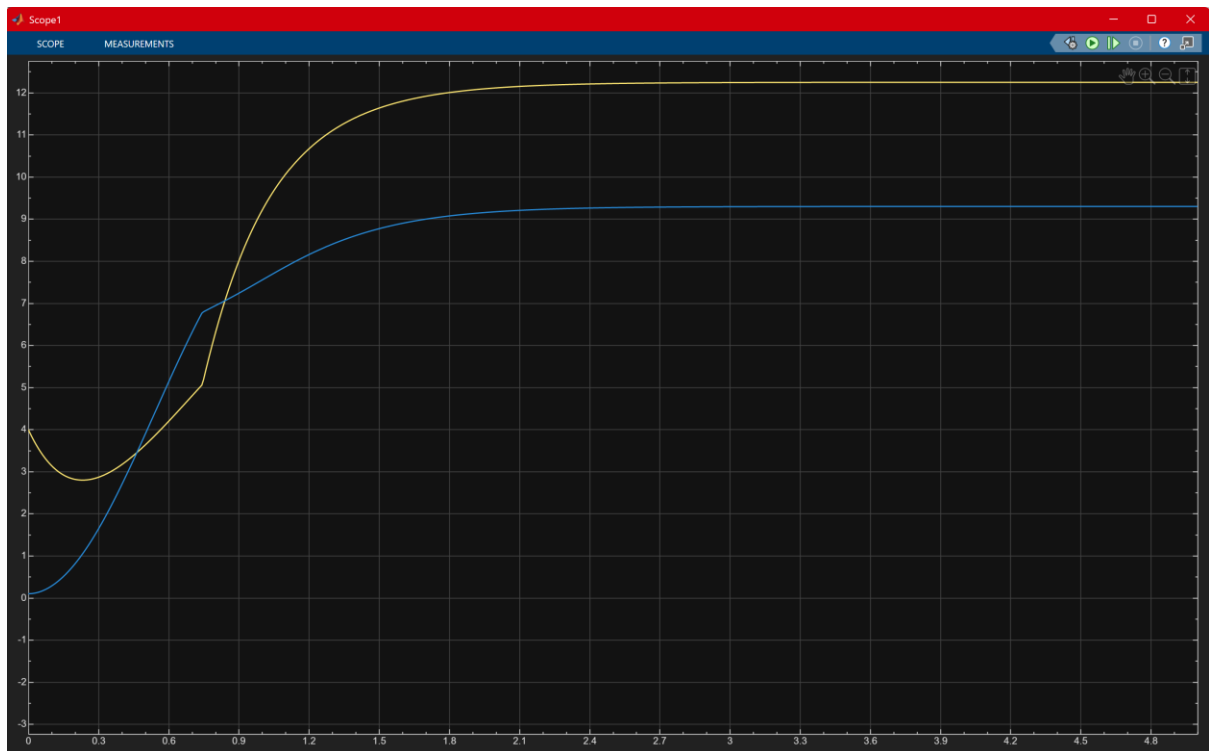
On observe cependant un comportement brusque pendant le régime transitoire.

Surfaces de glissement



Les surfaces de glissement convergent correctement vers zéro, ce qui confirme l'établissement du mode glissant.

Signaux de commande



Les signaux de commande présentent des commutations très rapides et de forte amplitude. Ce phénomène correspond au **chattering**.

5. Interprétation des résultats

Les résultats montrent que :

- la commande par mode glissant assure un excellent suivi des consignes ;
- les erreurs convergent rapidement vers zéro ;
- les surfaces de glissement deviennent nulles.

Cependant, les signaux de commande présentent un phénomène important de **chattering**.

Le chattering est dû à la discontinuité de la fonction :

$$\text{sign}(\sigma)$$

Cette commutation rapide est problématique dans une application réelle car elle peut provoquer :

- une usure prématurée des actionneurs,
- des vibrations mécaniques,
- une surchauffe du système,
- voire une destruction des composants.

La commande classique par fonction signe reste donc difficilement exploitable en pratique.

6. Réduction du chattering par fonction saturation

Afin de réduire le phénomène de chattering, la fonction discontinue :

$$\text{sign}(\sigma)$$

est remplacée par une fonction saturation :

$$\text{sat}\left(\frac{\sigma}{\delta}\right)$$

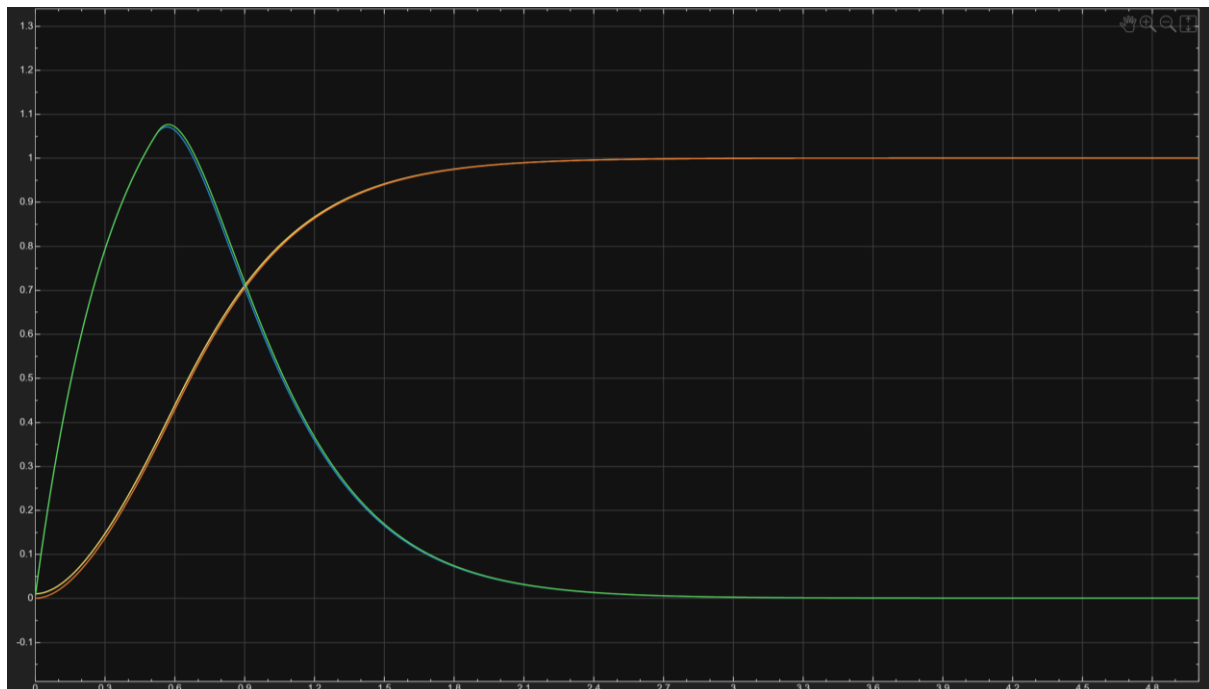
avec :

$$\delta = 0.9$$

La couche limite permet de lisser les commutations autour de la surface de glissement.

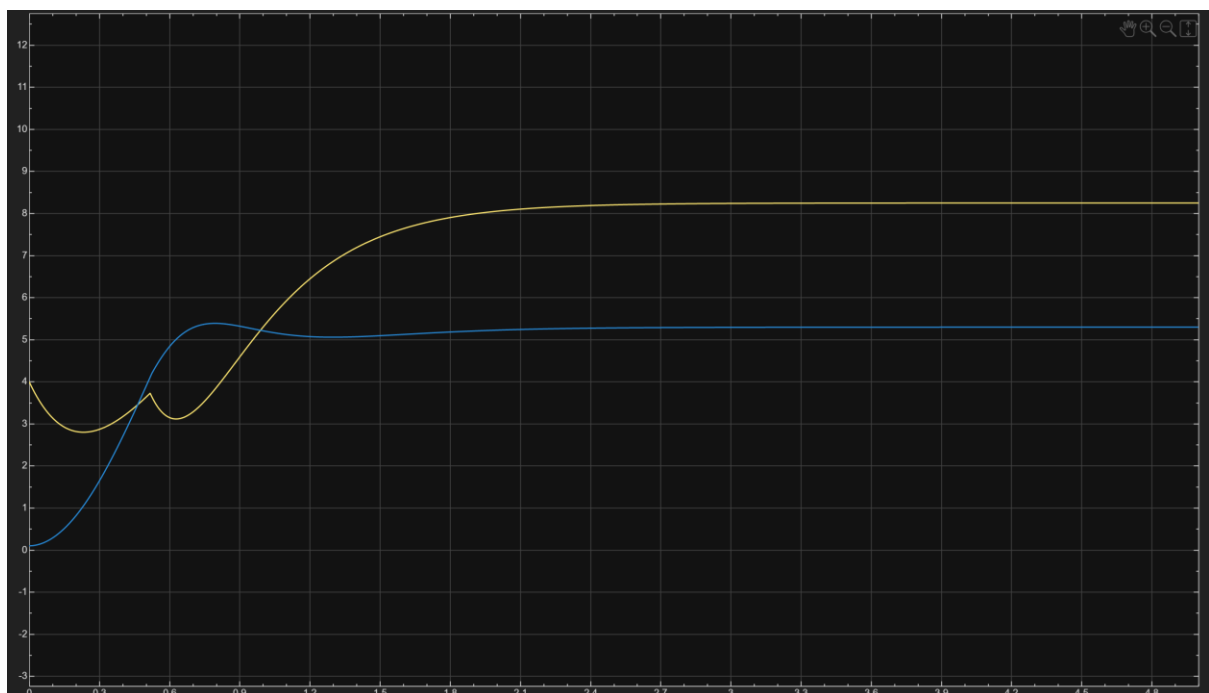
7. Résultats avec fonction saturation

Variables d'état



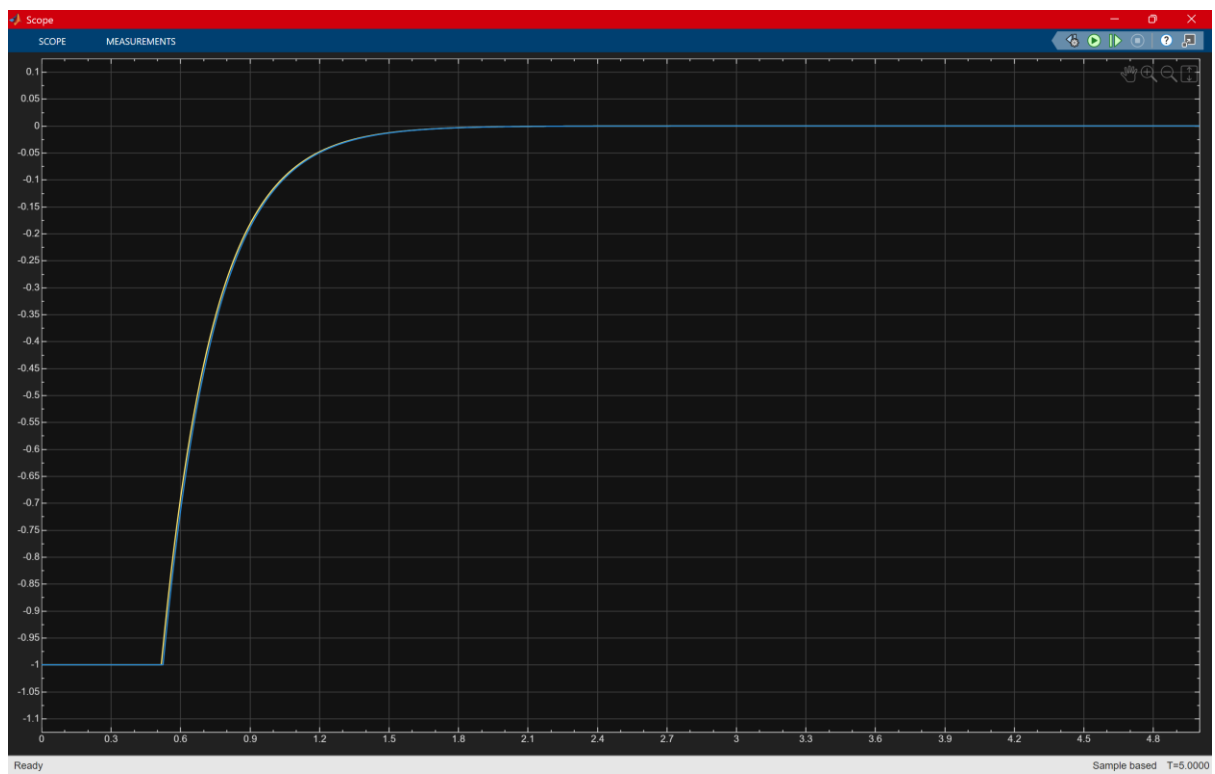
Les réponses deviennent beaucoup plus fluides tout en conservant une bonne précision de suivi.

Signaux de commande



Les signaux de commande deviennent continus et ne présentent plus de commutations brutales. Le chattering est fortement réduit.

Surfaces de glissement



Les surfaces de glissement convergent progressivement vers zéro avec une évolution douce et stable.

Conclusion

Dans ce TP, une commande par mode glissant a été appliquée à un robot à deux degrés de liberté.

La commande classique utilisant la fonction signe permet d'obtenir :

- une excellente robustesse,
- une convergence rapide,
- une bonne précision de suivi.

Cependant, cette approche provoque un phénomène important de chattering rendant la commande difficilement applicable physiquement.

L'introduction d'une fonction saturation permet de réduire efficacement ce phénomène grâce à l'utilisation d'une couche limite.

Les résultats obtenus montrent alors :

- une commande plus réaliste,
- des efforts de commande lissés,
- une meilleure stabilité pratique,
- tout en conservant de bonnes performances de suivi.

La commande par mode glissant avec saturation constitue ainsi une solution robuste et adaptée aux systèmes non linéaires réels.